TRES0312 Fysikk

Ladning, strøm og spenning

TRES0312 — kapittel 9.1 og 9.2

Dekker kapittel 9.1 og 9.2

Første time: elektrisk ladning og strøm. Etter pausen: spenning og kretser.

Ben David Normann

November 9, 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hvorfor må vi regne med temperaturen i kelvin i $pV = Nk_{\mathrm{B}}T$?
2. Hvor mye energi trengs for å varme $1.0\,\mathrm{kg}$ vann med $1\,^{\circ}\mathrm{C}$?
3. Hva er effekt? Hvilken enhet har effekt?

Elektrisk ladning

Til ettertanke

Du gnir en ballong mot genseren din, og etterpå kan ballongen henge fast i taket. Hva er det som har skjedd?

Elektrisk ladning

Til ettertanke

Du gnir en ballong mot genseren din, og etterpå kan ballongen henge fast i taket. Hva er det som har skjedd?

Svar

Elektroner er flyttet fra genseren til ballongen. Ballongen har fått et *overskudd* av elektroner og er negativt ladet. Genseren har fått et *underskudd* og er positivt ladet.

Elektrisk ladning

- Atomer består av positive **protoner**, nøytrale nøytroner og negative **elektroner**.

Elektrisk ladning

- Atomer består av positive **protoner**, nøytrale nøytroner og negative **elektroner**.
- Et atom er **nøytralt**: like mange protoner som elektroner.

Elektrisk ladning

- Atomer består av positive **protoner**, nøytrale nøytroner og negative **elektroner**.
- Et atom er **nøytralt**: like mange protoner som elektroner.
- Ladning er **bevart**. Den kan flyttes, men ikke lages eller ødelegges.

Elektrisk ladning

- Atomer består av positive **protoner**, nøytrale nøytroner og negative **elektroner**.
- Et atom er **nøytralt**: like mange protoner som elektroner.
- Ladning er **bevart**. Den kan flyttes, men ikke lages eller ødelegges.
- Ladning måles i coulomb (C). Den minste frie ladningen er **elementærladningen**:

$$e = 1.602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C} \qquad q = N \cdot e$$

Aktivitet

Ladningen på en ballong

En ballong er gnidd mot en genser og har fått ladningen $q = -0.20\,\mu\mathrm{C}$.

a) Hvor mange elektroner har ballongen i overskudd?

b) Hvilken ladning har genseren fått?

Ledere og isolatorer

- **Ledere** (metaller som kobber) har frie elektroner som kan bevege seg.

Ledere og isolatorer

- **Ledere** (metaller som kobber) har frie elektroner som kan bevege seg.
- **Isolatorer** (plast, gummi, glass) holder fast på elektronene sine.

Ledere og isolatorer

- **Ledere** (metaller som kobber) har frie elektroner som kan bevege seg.
- **Isolatorer** (plast, gummi, glass) holder fast på elektronene sine.
- **Halvledere** (silisium) ligger imellom. De er grunnlaget for all elektronikk.

Ledere og isolatorer

- **Ledere** (metaller som kobber) har frie elektroner som kan bevege seg.
- **Isolatorer** (plast, gummi, glass) holder fast på elektronene sine.
- **Halvledere** (silisium) ligger imellom. De er grunnlaget for all elektronikk.

Merk: Til orientering (ikke pensum)

Likt fortegn frastøter, motsatt fortegn tiltrekker, og kraften avtar med avstanden. Derfor henger ballongen i taket: Den skyver elektronene i taket litt unna, og den positive overflaten som blir igjen, trekker på ballongen.

Elektrisk strøm

Til ettertanke

Når du slår på lysbryteren, lyser lampa nesten med en gang. Farer elektronene fra bryteren til lampa på et øyeblikk?

Elektrisk strøm

Til ettertanke

Når du slår på lysbryteren, lyser lampa nesten med en gang. Farer elektronene fra bryteren til lampa på et øyeblikk?

Svar

Nei, elektronene beveger seg typisk under en millimeter per sekund. Men ledningen er full av frie elektroner fra før. Alle begynner å bevege seg nesten samtidig, som vann i en hageslange som allerede er full.

Definisjon 9.2.1: Elektrisk strøm

Når ladningen q passerer et tverrsnitt i løpet av tiden t, er strømmen

$$I = \frac{q}{t} \qquad [I] = \mathrm{A} = \mathrm{C/s}$$

Elektrisk strøm

Definisjon 9.2.1: Elektrisk strøm

Når ladningen q passerer et tverrsnitt i løpet av tiden t, er strømmen

$$I = \frac{q}{t} \qquad [I] = \mathrm{A} = \mathrm{C/s}$$

Merk: Strømretning

Vi sier at strømmen går fra $+$ til $-$ utenfor batteriet. Elektronene beveger seg faktisk motsatt vei.

Aktivitet

Strøm og ladning

a) En lommelykt trekker strømmen $0.50\,\mathrm{A}$ i $10\,\mathrm{min}$. Hvor mye ladning har gått gjennom lyspæra?

b) Hvor mange elektroner tilsvarer det?

c) En gnist overfører ladningen $1.0\,\mathrm{C}$ på $2.0\,\mathrm{ms}$. Hvor stor er strømmen?

Oppsummering: Elektrisk ladning og strøm

Ladning er bevart. Et legeme blir ladet ved å få overskudd eller underskudd av elektroner.

$q = N \cdot e$, med $e = 1.602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$.

Strøm er ladning per tid: $I = q/t$, målt i ampere.

Pause

Etter pausen: spenning og kretser

Spenning

Definisjon 9.2.2: Spenning

Spenningen U mellom to punkter er arbeidet per ladning som trengs for å flytte ladningen fra det ene punktet til det andre:

$$U = \frac{W}{q} \qquad [U] = \mathrm{V} = \mathrm{J/C}$$

Spenning

Definisjon 9.2.2: Spenning

Spenningen U mellom to punkter er arbeidet per ladning som trengs for å flytte ladningen fra det ene punktet til det andre:

$$U = \frac{W}{q} \qquad [U] = \mathrm{V} = \mathrm{J/C}$$

Tenk på spenning som **høydeforskjell**: Batteriet løfter ladningene opp, og strømmen «renner nedover» gjennom kretsen. Et batteri på $9.0\,\mathrm{V}$ gir $9.0\,\mathrm{J}$ til hver coulomb.

Aktivitet

Strøm i en ladekabel

En mobil lades med strømmen $2.0\,\mathrm{A}$ i $45\,\mathrm{min}$ fra en lader på $5.0\,\mathrm{V}$.

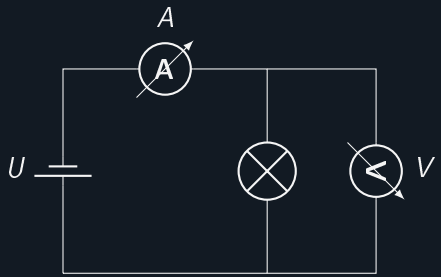
a) Hvor mye ladning har gått gjennom kabelen?

b) Hvor mange elektroner tilsvarer det?

c) Hvor mye energi har laderen levert?

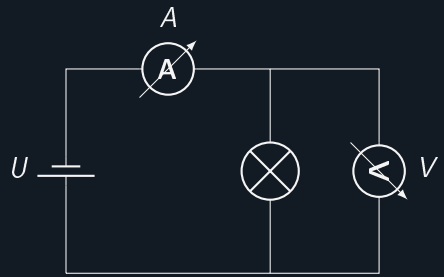
Elektriske kretser

- Det går bare strøm i en **lukket** krets.



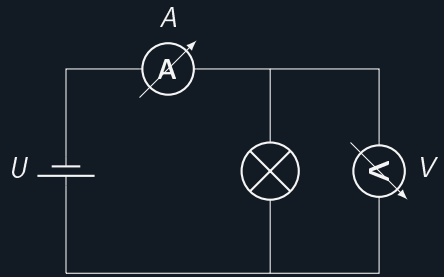
Elektriske kretser

- Det går bare strøm i en **lukket** krets.
- **Amperemeter** kobles *i serie*: strømmen må gå gjennom det.



Elektriske kretser

- Det går bare strøm i en **lukket** krets.
- **Amperemeter** kobles *i serie*: strømmen må gå gjennom det.
- **Voltmeter** kobles *i parallell* over komponenten.



Til ettertanke

Et godt amperemeter har svært liten resistans, mens et godt voltmeter har svært stor resistans. Hvorfor?

Til ettertanke

Et godt amperemeter har svært liten resistans, mens et godt voltmeter har svært stor resistans. Hvorfor?

Svar

Måleinstrumentet skal ikke endre kretsen. Et amperemeter i serie må slippe strømmen lett gjennom. Et voltmeter i parallell skal ikke «stjele» strøm fra komponenten det måler over.

Oppsummering: Spenning og kretser

Strøm er ladning per tid: $I = q/t$.

Spenning er energi per ladning: $U = W/q$.

Amperemeter i serie, voltmeter i parallell.

Neste gang: Ohms lov, koblinger og effekt